

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío  
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD  
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: \_\_\_\_\_

Grupo: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐
2.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
3.

(a)

☒

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☐
4.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
5.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
6.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
7.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
8.

(a)

☒

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☐
9.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
10.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒

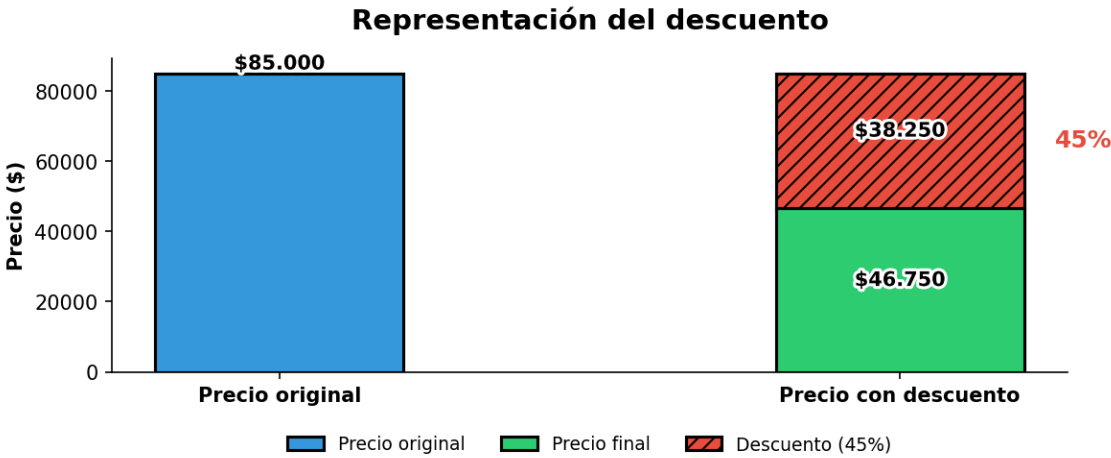
1. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero se descontó una persona al comprar un boleto de avión que valía \$85.000 y tenía un(a) reducción del 45 %.

¿Cuál de las siguientes cálculos permite calcular este valor?

- a)  $\frac{85,000 \times 100}{45}$
- b)  $\frac{11}{20} \cdot 85,000$
- c)  $\frac{9}{20} \cdot (85,000)$
- d)  $85,000 \times 45 \% \times 100$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo:  $85.000 \times 45 \% \div 100 = 38.250$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 45 % a un artículo que cuesta \$85.000.

0.0.1. Datos del problema:

- Precio original: \$85.000
- Porcentaje de descuento: 45 %
- Valor del descuento (ahorro): \$38.250 (calculado como 45 % de \$85.000)

0.0.2. Análisis de cada opción:

\* **Opción:**  $\frac{9}{20} \cdot (85,000)$  Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original.  $\frac{9}{20}$  es equivalente a 45 %, y al multiplicar por el precio original obtenemos el valor del descuento:  $\frac{9}{20} \times 85,000 = 38,250$ . **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $85,000 \times 45 \% \times 100$  Esta opción contiene un error común: multiplicar por 100 en lugar de dividir por 100. La operación correcta sería dividir por 100, pero aquí se multiplica por 100:  $85,000 \times 45 \% \times 100 = 382,500,000$ . Este resultado es 10,000 veces mayor que el ahorro real de 38,250. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $\frac{85,000 \times 100}{45}$  Esta opción contiene un error en la fórmula: se divide el producto del precio por 100 entre el porcentaje, en lugar de multiplicar el precio por el porcentaje y dividir por 100. La fórmula correcta sería  $\frac{85,000 \times 45}{100}$ , pero aquí se usa  $\frac{85,000 \times 100}{45}$ . Este cálculo da como resultado 188,888, 9, que no corresponde al ahorro de 38,250. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $\frac{11}{20} \cdot 85,000$  Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,55 es equivalente a  $(1 - 45/100)$ . Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento:  $0,55 \times 85,000 = 46,750$ . Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.3. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100  
Ahorro = \$85.000 × 45 % ÷ 100 = \$38.250

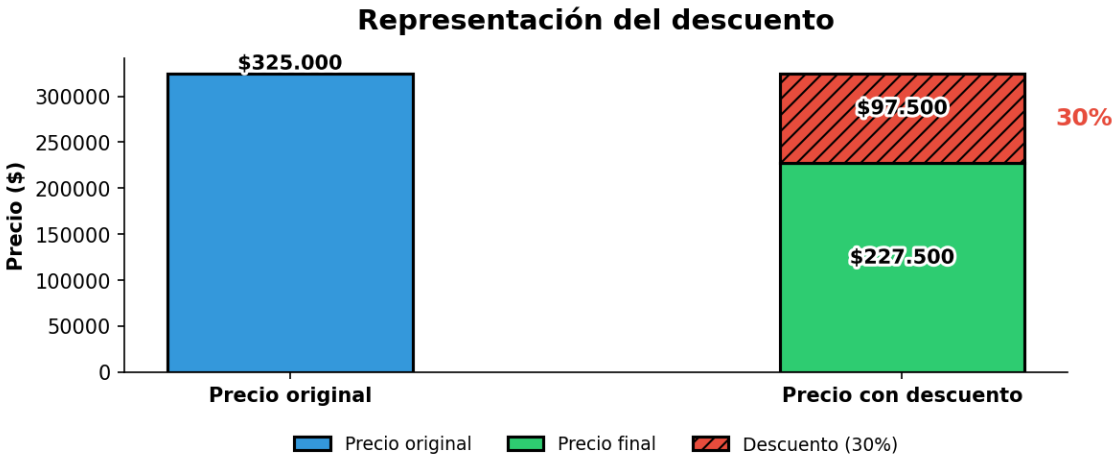
2. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero redujo del pago una persona al adquirir un traje que costaba \$325.000 y tenía un(a) oferta del 30 %.

¿Cuál de las siguientes procedimientos permite calcular este valor?

- a)  $0,70 \cdot 325,000$
- b)  $325,000 \times 30 \% \times 100$
- c)  $\frac{325,000 \times 100}{30}$
- d)  $\frac{3}{10} \cdot (325,000)$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo:  $325.000 \times 30\% \div 100 = 97.500$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 30 % a un artículo que cuesta \$325.000.

0.0.4. Datos del problema:

- Precio original: \$325.000
- Porcentaje de descuento: 30 %
- Valor del descuento (ahorro): \$97.500 (calculado como 30 % de \$325.000)

0.0.5. Análisis de cada opción:

\* **Opción:**  $\frac{3}{10} \cdot (325,000)$  Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original.  $\frac{3}{10}$  es equivalente a 30 %, y al multiplicar por el precio original obtenemos el valor del descuento:  $\frac{3}{10} \times 325,000 = 97,500$ . **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $325,000 \times 30 \% \times 100$  Esta opción contiene un error común: multiplicar por 100 en lugar de dividir por 100. La operación correcta sería dividir por 100, pero aquí se multiplica por 100:  $325,000 \times 30 \% \times 100 = 975,000,000$ . Este resultado es 10,000 veces mayor que el ahorro real de 97,500. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $\frac{325,000 \times 100}{30}$  Esta opción contiene un error en la fórmula: se divide el producto del precio por 100 entre el porcentaje, en lugar de multiplicar el precio por el porcentaje y dividir por 100. La fórmula correcta sería  $\frac{325,000 \times 30}{100}$ , pero aquí se usa  $\frac{325,000 \times 100}{30}$ . Este cálculo da como resultado 1,083,333, que no corresponde al ahorro de 97,500. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $0,70 \cdot 325,000$  Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original.  $0,70$  es equivalente a  $(1 - 30/100)$ . Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento:  $0,70 \times 325,000 = 227,500$ . Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.6. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

Ahorro = Precio original  $\times$  Porcentaje de descuento  $\div$  100  
Ahorro =  $\$325.000 \times 30 \% \div 100 = \$97.500$

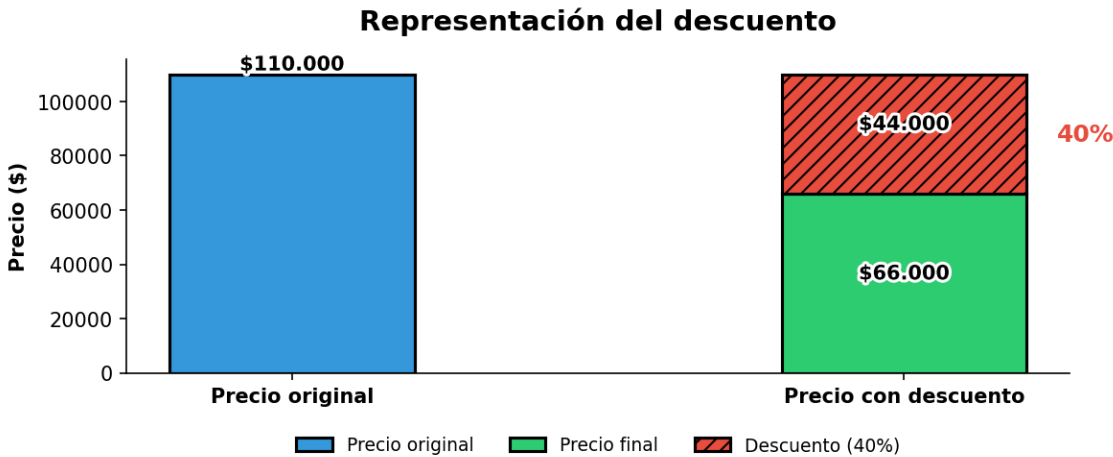
3. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero economizó una persona al obtener un traje que estaba marcado en \$110.000 y tenía un(a) promoción del 40%.

¿Cuál de las siguientes métodos permite calcular este valor?

- a)  $\frac{40}{100} \times 110,000$
- b)  $\frac{3}{5} \cdot 110,000$
- c)  $110,000 \times 40 \% \times 100$
- d)  $\frac{5}{2} \cdot (110,000)$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original  $\times$  Porcentaje de descuento  $\div$  100

Ejemplo:  $110.000 \times 40\% \div 100 = 44.000$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 40 % a un artículo que cuesta \$110.000.

0.0.7. Datos del problema:

- Precio original: \$110.000
- Porcentaje de descuento: 40 %
- Valor del descuento (ahorro): \$44.000 (calculado como 40 % de \$110.000)

0.0.8. Análisis de cada opción:

\* **Opción:**  $\frac{5}{2} \cdot (110,000)$  Esta opción utiliza una fracción invertida, lo que produce un resultado incorrecto. La fracción correcta para 40 % sería  $\frac{2}{5}$ , pero aquí se usa  $\frac{5}{2}$ . Al multiplicar esta fracción invertida por el precio original, obtenemos un valor incorrecto:  $\frac{5}{2} \times 110,000 = 275,000$ . Este resultado no corresponde al ahorro de 44,000. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $110,000 \times 40 \% \times 100$  Esta opción contiene un error común: multiplicar por 100 en lugar de dividir por 100. La operación correcta sería dividir por 100, pero aquí se multiplica por 100:  $110,000 \times 40 \% \times 100 = 440,000,000$ . Este resultado es 10,000 veces mayor que el ahorro real de 44,000. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $\frac{40}{100} \times 110,000$  Esta opción representa la fórmula estándar para calcular un porcentaje del precio original:  $\frac{40}{100} \times 110,000 = 44,000$ . **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $\frac{3}{5} \cdot 110,000$  Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,60 es equivalente a  $(1 - 40/100)$ . Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento:  $0,60 \times 110,000 = 66,000$ . Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.9. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100  
Ahorro = \$110.000 × 40 % ÷ 100 = \$44.000

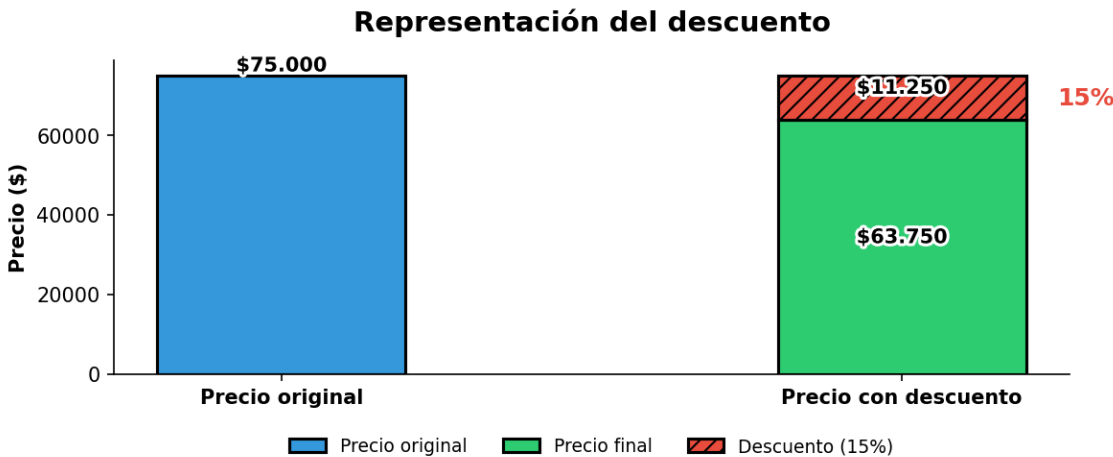
4. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero economizó una persona al conseguir una lavadora que estaba marcado en \$75.000 y tenía un(a) reducción del 15%.

¿Cuál de las siguientes cálculos permite calcular este valor?

- a)  $\frac{75,000 \times 100}{15}$
- b)  $0,85 \cdot 75,000$
- c)  $75,000 \times 15 \% \times 100$
- d)  $\frac{3}{20} \cdot (75,000)$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo:  $75.000 \times 15\% \div 100 = 11.250$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 15 % a un artículo que cuesta \$75.000.

0.0.10. Datos del problema:

- Precio original: \$75.000
- Porcentaje de descuento: 15 %
- Valor del descuento (ahorro): \$11.250 (calculado como 15 % de \$75.000)

0.0.11. Análisis de cada opción:

\* **Opción:**  $\frac{3}{20} \cdot (75,000)$  Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original.  $\frac{3}{20}$  es equivalente a 15%, y al multiplicar por el precio original obtenemos el valor del descuento:  $\frac{3}{20} \times 75,000 = 11,250$ . **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $75,000 \times 15 \% \times 100$  Esta opción contiene un error común: multiplicar por 100 en lugar de dividir por 100. La operación correcta sería dividir por 100, pero aquí se multiplica por 100:  $75,000 \times 15 \% \times 100 = 112,500,000$ . Este resultado es 10,000 veces mayor que el ahorro real de 11,250. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $\frac{75,000 \times 100}{15}$  Esta opción contiene un error en la fórmula: se divide el producto del precio por 100 entre el porcentaje, en lugar de multiplicar el precio por el porcentaje y dividir por 100. La fórmula correcta sería  $\frac{75,000 \times 15}{100}$ , pero aquí se usa  $\frac{75,000 \times 100}{15}$ . Este cálculo da como resultado 500,000, que no corresponde al ahorro de 11,250. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $0,85 \cdot 75,000$  Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,85 es equivalente a  $(1 - 15/100)$ . Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento:  $0,85 \times 75,000 = 63,750$ . Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.12. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

Ahorro = Precio original  $\times$  Porcentaje de descuento  $\div$  100  
Ahorro =  $\$75.000 \times 15 \% \div 100 = \$11.250$

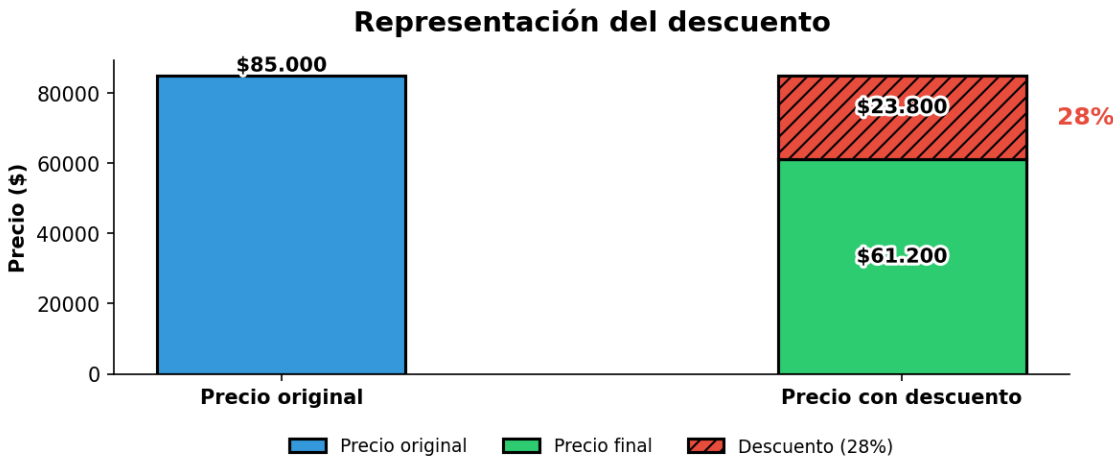
5. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero se descontó una persona al obtener un computador que costaba \$85.000 y tenía un(a) rebaja del 28 %.

¿Cuál de las siguientes operaciones permite calcular este valor?

- a)  $\frac{85,000 \times 100}{28}$
- b)  $0,72 \cdot 85,000$
- c)  $\frac{25}{7} \cdot (85,000)$
- d)  $85,000 \times 28 \% \div 100$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original  $\times$  Porcentaje de descuento  $\div$  100

Ejemplo:  $85.000 \times 28 \% \div 100 = 23.800$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 28 % a un artículo que cuesta \$85.000.

0.0.13. Datos del problema:

- Precio original: \$85.000
- Porcentaje de descuento: 28 %
- Valor del descuento (ahorro): \$23.800 (calculado como 28 % de \$85.000)

0.0.14. Análisis de cada opción:

\* **Opción:**  $\frac{25}{7} \cdot (85,000)$  Esta opción utiliza una fracción invertida, lo que produce un resultado incorrecto. La fracción correcta para 28 % sería  $\frac{7}{25}$ , pero aquí se usa  $\frac{25}{7}$ . Al multiplicar esta fracción invertida por el precio original, obtenemos un valor incorrecto:  $\frac{25}{7} \times 85,000 = 303,571,4$ . Este resultado no corresponde al ahorro de 23,800. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

- \* **Opción:**  $85,000 \times 28 \% \div 100$  Esta opción representa el cálculo directo del porcentaje de descuento sobre el precio original. Al multiplicar el precio por el porcentaje y dividir por 100, obtenemos el valor del descuento:  $85,000 \times 28 \% \div 100 = 23,800$ . **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**
- \* **Opción:**  $\frac{85,000 \times 100}{28}$  Esta opción contiene un error en la fórmula: se divide el producto del precio por 100 entre el porcentaje, en lugar de multiplicar el precio por el porcentaje y dividir por 100. La fórmula correcta sería  $\frac{85,000 \times 28}{100}$ , pero aquí se usa  $\frac{85,000 \times 100}{28}$ . Este cálculo da como resultado 303,571, 4, que no corresponde al ahorro de 23,800. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**
- \* **Opción:**  $0,72 \cdot 85,000$  Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,72 es equivalente a  $(1 - 28/100)$ . Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento:  $0,72 \times 85,000 = 61,200$ . Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

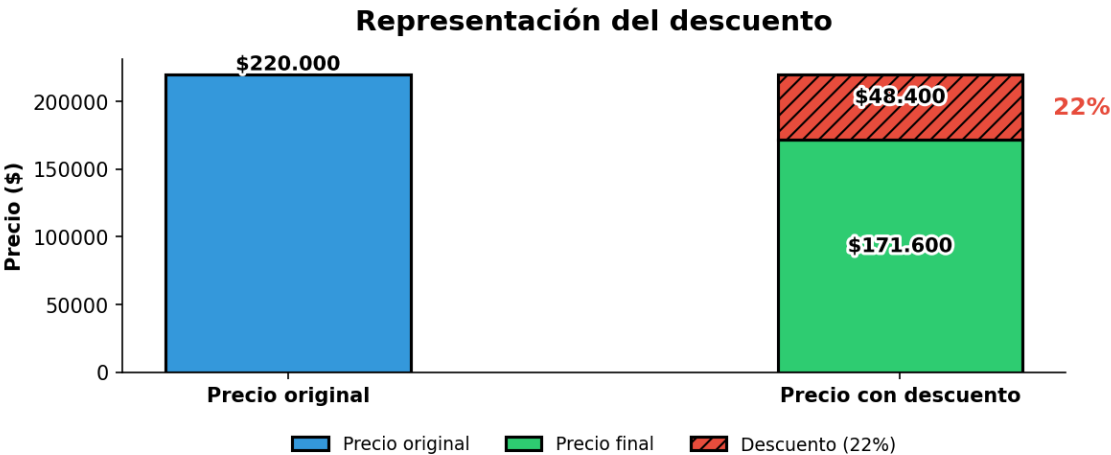
0.0.15. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100  
Ahorro = \$85.000 × 28 % ÷ 100 = \$23.800

6. **Escenario:**  
Se quiere saber cuánto dinero se descontó una persona al comprar un refrigerador que costaba \$220.000 y tenía un(a) promoción del 22 %.
- ¿Cuál de las siguientes procedimientos permite calcular este valor?
- a)  $220,000 \times 22 \% \times 100$
  - b)  $\frac{11}{50} \cdot (220,000)$
  - c)  $\frac{220,000 \times 100}{22}$
  - d)  $0,78 \cdot 220,000$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo:  $220.000 \times 22 \% \div 100 = 48.400$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 22 % a un artículo que cuesta \$220.000.

0.0.16. Datos del problema:

- Precio original: \$220.000
- Porcentaje de descuento: 22 %
- Valor del descuento (ahorro): \$48.400 (calculado como 22 % de \$220.000)

0.0.17. Análisis de cada opción:

\* **Opción:**  $\frac{11}{50} \cdot (220,000)$  Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original.  $\frac{11}{50}$  es equivalente a 22 %, y al multiplicar por el precio original obtenemos el valor del descuento:  $\frac{11}{50} \times 220,000 = 48,400$ . **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $220,000 \times 22 \% \times 100$  Esta opción contiene un error común: multiplicar por 100 en lugar de dividir por 100. La operación correcta sería dividir por 100, pero aquí se multiplica por 100:  $220,000 \times 22 \% \times 100 = 484,000,000$ . Este resultado es 10,000 veces mayor que el ahorro real de 48,400. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $\frac{220,000 \times 100}{22}$  Esta opción contiene un error en la fórmula: se divide el producto del precio por 100 entre el porcentaje, en lugar de multiplicar el precio por el porcentaje y dividir por 100. La fórmula correcta sería  $\frac{220,000 \times 22}{100}$ , pero aquí se usa  $\frac{220,000 \times 100}{22}$ . Este cálculo da como resultado 1,000,000, que no corresponde al ahorro de 48,400. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $0,78 \cdot 220,000$  Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,78 es equivalente a  $(1 - 22/100)$ . Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento:  $0,78 \times 220,000 = 171,600$ . Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.18. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100  
Ahorro = \$220.000 × 22 % ÷ 100 = \$48.400

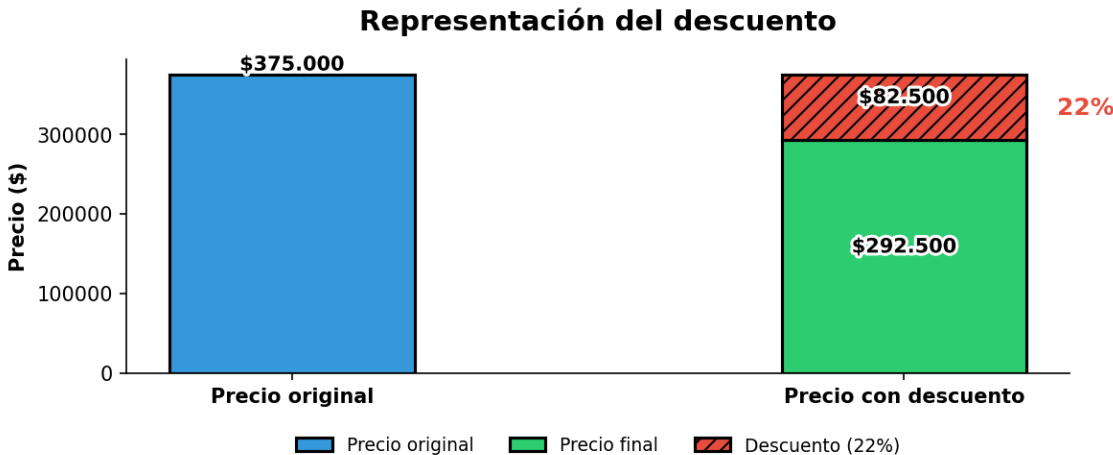
7. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero dejó de pagar una persona al comprar un televisor que valía \$375.000 y tenía un(a) oferta del 22 %.

¿Cuál de las siguientes operaciones permite calcular este valor?

- a)  $0,78 \cdot 375,000$
- b)  $\frac{22}{100} \times 375,000$
- c)  $\frac{50}{11} \cdot (375,000)$
- d)  $375,000 \times 22 \% \times 100$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo:  $375.000 \times 22 \% \div 100 = 82.500$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 22 % a un artículo que cuesta \$375.000.



0.0.19. Datos del problema:

- Precio original: \$375.000
- Porcentaje de descuento: 22 %
- Valor del descuento (ahorro): \$82.500 (calculado como 22 % de \$375.000)

0.0.20. Análisis de cada opción:

\* **Opción:**  $\frac{50}{11} \cdot (375,000)$  Esta opción utiliza una fracción invertida, lo que produce un resultado incorrecto. La fracción correcta para 22 % sería  $\frac{11}{50}$ , pero aquí se usa  $\frac{50}{11}$ . Al multiplicar esta fracción invertida por el precio original, obtenemos un valor incorrecto:  $\frac{50}{11} \times 375,000 = 1,704,545$ . Este resultado no corresponde al ahorro de 82,500. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $375,000 \times 22 \% \times 100$  Esta opción contiene un error común: multiplicar por 100 en lugar de dividir por 100. La operación correcta sería dividir por 100, pero aquí se multiplica por 100:  $375,000 \times 22 \% \times 100 = 825,000,000$ . Este resultado es 10,000 veces mayor que el ahorro real de 82,500. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $\frac{22}{100} \times 375,000$  Esta opción representa la fórmula estándar para calcular un porcentaje del precio original:  $\frac{22}{100} \times 375,000 = 82,500$ . **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $0,78 \cdot 375,000$  Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,78 es equivalente a  $(1 - 22/100)$ . Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento:  $0,78 \times 375,000 = 292,500$ . Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.21. Verificación matemática:

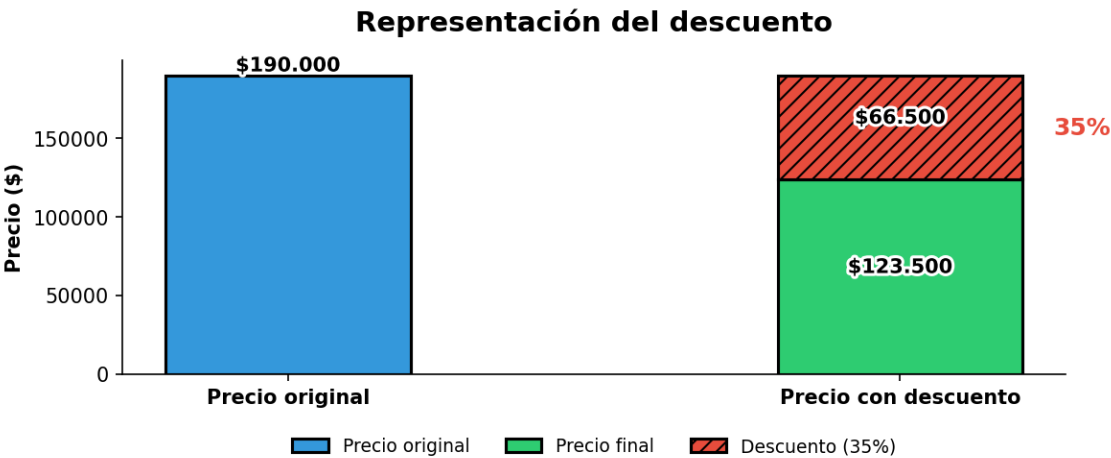
Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100  
Ahorro = \$375.000 × 22 % ÷ 100 = \$82.500

8. **Escenario:**  
Se quiere saber cuánto dinero ahorró una persona al comprar una lavadora que tenía un precio de \$190.000 y tenía un(a) rebaja del 35 %.
- ¿Cuál de las siguientes métodos permite calcular este valor?

- a)  $\frac{7}{20} \cdot (190,000)$
- b)  $\frac{190,000 \times 100}{35}$
- c)  $\frac{13}{20} \cdot 190,000$
- d)  $190,000 \times 35 \% \times 100$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo:  $190.000 \times 35 \% \div 100 = 66.500$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 35 % a un artículo que cuesta \$190.000.

0.0.22. Datos del problema:

- Precio original: \$190.000
- Porcentaje de descuento: 35 %
- Valor del descuento (ahorro): \$66.500 (calculado como 35 % de \$190.000)

0.0.23. Análisis de cada opción:

\* **Opción:**  $\frac{7}{20} \cdot (190,000)$  Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original.  $\frac{7}{20}$  es equivalente a 35 %, y al multiplicar por el precio original obtenemos el valor del descuento:  $\frac{7}{20} \times 190,000 = 66,500$ . **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $190,000 \times 35 \% \times 100$  Esta opción contiene un error común: multiplicar por 100 en lugar de dividir por 100. La operación correcta sería dividir por 100, pero aquí se multiplica por 100:  $190,000 \times 35 \% \times 100 = 665,000,000$ . Este resultado es 10,000 veces mayor que el ahorro real de 66,500. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $\frac{190,000 \times 100}{35}$  Esta opción contiene un error en la fórmula: se divide el producto del precio por 100 entre el porcentaje, en lugar de multiplicar el precio por el porcentaje y dividir por 100. La fórmula correcta sería  $\frac{190,000 \times 35}{100}$ , pero aquí se usa  $\frac{190,000 \times 100}{35}$ . Este cálculo da como resultado 542,857, 1, que no corresponde al ahorro de 66,500. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $\frac{13}{20} \cdot 190,000$  Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,65 es equivalente a  $(1 - 35/100)$ . Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento:  $0,65 \times 190,000 = 123,500$ . Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.24. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100  
Ahorro = \$190.000 × 35 % ÷ 100 = \$66.500

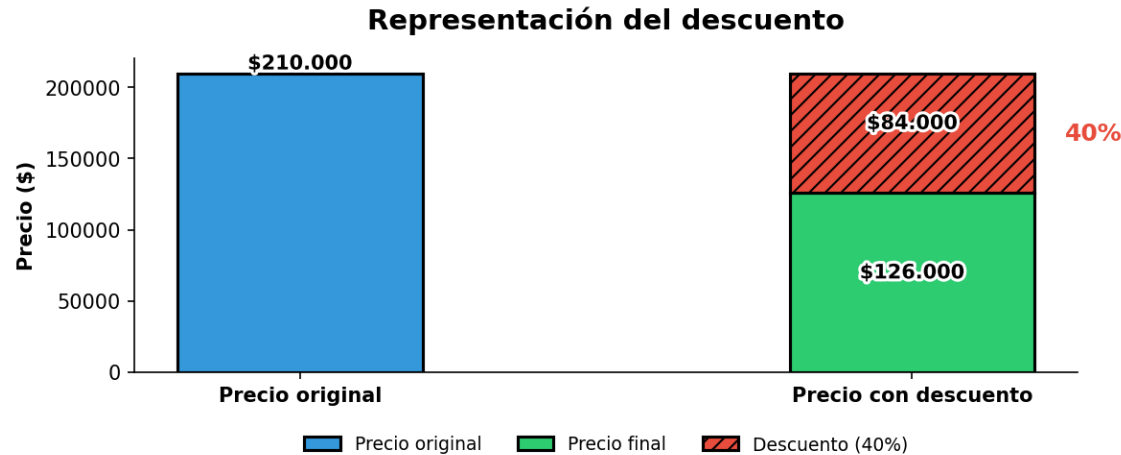
9. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero redujo del pago una persona al obtener un celular que estaba marcado en \$210.000 y tenía un(a) oferta del 40 %.

¿Cuál de las siguientes fórmulas permite calcular este valor?

- a)  $0,60 \cdot 210,000$
- b)  $\frac{40}{100} \times 210,000$
- c)  $210,000 \times 40 \% \times 100$
- d)  $\frac{5}{2} \cdot (210,000)$

Retroalimentación:



$$\text{Ahorro} = \text{Precio original} \times \text{Porcentaje de descuento} \div 100$$

$$\text{Ejemplo: } 210.000 \times 40\% \div 100 = 84.000$$

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 40 % a un artículo que cuesta \$210.000.

0.0.25. Datos del problema:

- Precio original: \$210.000
- Porcentaje de descuento: 40 %
- Valor del descuento (ahorro): \$84.000 (calculado como 40 % de \$210.000)

0.0.26. Análisis de cada opción:

\* **Opción:**  $\frac{5}{2} \cdot (210,000)$  Esta opción utiliza una fracción invertida, lo que produce un resultado incorrecto. La fracción correcta para 40 % sería  $\frac{2}{5}$ , pero aquí se usa  $\frac{5}{2}$ . Al multiplicar esta fracción invertida por el precio original, obtenemos un valor incorrecto:  $\frac{5}{2} \times 210,000 = 525,000$ . Este resultado no corresponde al ahorro de 84,000. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $210,000 \times 40\% \times 100$  Esta opción contiene un error común: multiplicar por 100 en lugar de dividir por 100. La operación correcta sería dividir por 100, pero aquí se multiplica por 100:  $210,000 \times 40\% \times 100 = 840,000,000$ . Este resultado es 10,000 veces mayor que el ahorro real de 84,000. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $\frac{40}{100} \times 210,000$  Esta opción representa la fórmula estándar para calcular un porcentaje del precio original:  $\frac{40}{100} \times 210,000 = 84,000$ . **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $0,60 \cdot 210,000$  Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,60 es equivalente a  $(1 - 40/100)$ . Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento:  $0,60 \times 210,000 = 126,000$ . Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.27. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

$$\text{Ahorro} = \text{Precio original} \times \text{Porcentaje de descuento} \div 100 \quad \text{Ahorro} = \$210.000 \times 40\% \div 100 = \$84.000$$

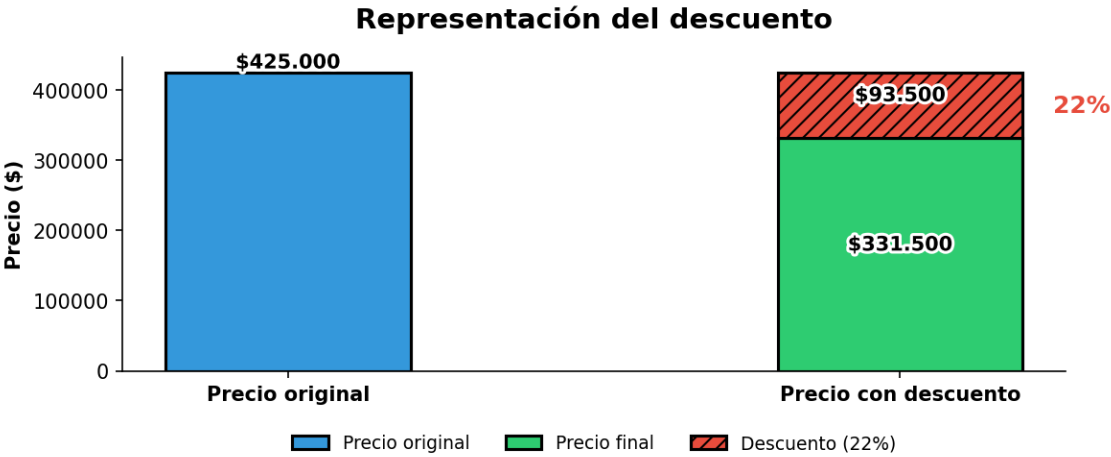
10. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero se descontó una persona al adquirir un sofá que costaba \$425.000 y tenía un(a) oferta del 22 %.

¿Cuál de las siguientes cálculos permite calcular este valor?

- a)  $425,000 \times 22\% \times 100$
- b)  $0,78 \cdot 425,000$
- c)  $\frac{50}{11} \cdot (425,000)$
- d)  $\frac{22}{100} \times 425,000$

Retroalimentación:



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: 425.000 × 22% ÷ 100 = 93.500

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál permite calcular correctamente el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 22 % a un artículo que cuesta \$425.000.

0.0.28. Datos del problema:

- Precio original: \$425.000
- Porcentaje de descuento: 22 %
- Valor del descuento (ahorro): \$93.500 (calculado como 22 % de \$425.000)

0.0.29. Análisis de cada opción:

\* **Opción:**  $\frac{50}{11} \cdot (425,000)$  Esta opción utiliza una fracción invertida, lo que produce un resultado incorrecto. La fracción correcta para 22 % sería  $\frac{11}{50}$ , pero aquí se usa  $\frac{50}{11}$ . Al multiplicar esta fracción invertida por el precio original, obtenemos un valor incorrecto:  $\frac{50}{11} \times 425,000 = 1,931,818$ . Este resultado no corresponde al ahorro de 93,500. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $425,000 \times 22 \% \times 100$  Esta opción contiene un error común: multiplicar por 100 en lugar de dividir por 100. La operación correcta sería dividir por 100, pero aquí se multiplica por 100:  $425,000 \times 22 \% \times 100 = 935,000,000$ . Este resultado es 10,000 veces mayor que el ahorro real de 93,500. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $\frac{22}{100} \times 425,000$  Esta opción representa la fórmula estándar para calcular un porcentaje del precio original:  $\frac{22}{100} \times 425,000 = 93,500$ . **Este procedimiento SÍ permite calcular correctamente el ahorro.**

\* **Opción:**  $0,78 \cdot 425,000$  Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original. 0,78 es equivalente a  $(1 - 22/100)$ . Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento:  $0,78 \times 425,000 = 331,500$ . Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro. **Este procedimiento NO permite calcular correctamente el ahorro.**

0.0.30. Verificación matemática:

Para calcular correctamente el ahorro en un descuento porcentual, debemos multiplicar el precio original por el porcentaje de descuento y dividir por 100:

Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100  
Ahorro = \$425.000 × 22 % ÷ 100 = \$93.500